

Arbeitsanweisung

 AA - Nr.
62 / 06

Überprüfung der ÜM Messmittel

Seite 1 / 9

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die Überprüfung der **überprüfungspflichtigen** Messmittel zu regeln.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Maßnahmen und Vorgehensweise

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt bei allen Prüfungen $+22\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$. Vor Beginn der Überprüfung sind das interne Normal und das zu überprüfende Messmittel **mindestens 1 Stunde** unter oben genannten Temperaturbedingungen thermisch zu stabilisieren.

3.1 Eigene ÜM - Messmittel

Entsprechend QVA – Nr. 11-01 sind alle eigenen Messmittel, die nicht für Qualitätsprüfungen verwendet werden oder denen noch ein kalibriertes Messgerät nachgeschaltet wird, in der Messmitteldatei zu erfassen und als „Überwachungspflichtiges Messmittel“ (ÜM-Messmittel) mit einem **Aufkleber (Aufschrift „ÜM“ und Messmittellnummer)** zu **kennzeichnen**.

Durch den Messmittelverantwortlichen ist zu veranlassen, ÜM - Messmittel vor Ablauf der Prüffrist durch einen unterwiesenen Mitarbeiter wie folgt **überprüft** (verifiziert) werden:

- **Prüfung auf äußere Beschaffenheit:** Sauberkeit, erkennbare Beschädigungen insbesondere von Steckverbindern, fehlende oder beschädigte Bedien- und Anzeigeelemente des Messmittels
- **Prüfung auf Funktionalität:** Kontrollmessungen mit geeigneten kalibrierten Messmitteln, deren Genauigkeit mindestens eine Zehnerpotenz höher ist als die Genauigkeit des zu überprüfenden Messmittels bzw. Vergleichsmessungen (sofern möglich), Spannungsversorgungen werden in folgenden Bereichen mit $\pm 10\%$ Toleranz geprüft: 1V / 5V / 20V / 50V / 100V / 200V / 500V / 1000V

Die **Durchführung** und das **Ergebnis** der Überprüfungen ist in **Anlage 1** zu **protokollieren** und in der Messmitteldatei auf dem jeweiligen Messmittelkarteiblatt zu **dokumentieren**.

3.2 Fremde Messmittel zur Überprüfung bei MEBATRON

Wurde mit dem Kunden eine Überprüfung der Fremden Messmittel bei MEBATRON vereinbart sind diese entsprechend zu kennzeichnen (**Fremdes MM – ÜM**) und in der Liste „Fremde Messmittel“ als „Prüfung erfolgt bei MEBATRON“ zu vermerken. Die Überprüfung erfolgt jährlich bzw. vor Ablauf der jeweiligen Prüffrist und erfolgt (sofern keine gesonderte Anweisung des Kunden vorliegt) wie in 3.1 beschrieben.

Die Ergebnisse der ÜM-Überprüfungen sind im Protokoll der **Anlage 2** zu dokumentieren.

Verteiler: Server: F, FP

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Kumar	Q	04.03.2026	
Genehmigt :	Schmidtke	Q	04.03.2026	

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
62 / 06**

Überprüfung der ÜM Messmittel

Seite 2 / 9

3.3 Überprüfung der getemed – Netzadapter für die VitaGuard - Prüfung

Die jährliche Überprüfung der getemed – Netzadapter NA 3000-2 erfolgt nach den Kriterien

- Spannung: SOLL 9V- , Toleranz: $\pm 5\%$ (entspricht $\pm 0,45V$)
- Sichtprüfung der Stecker, Leitungen und allgemeiner äußerer Beschaffenheit

Das Ergebnis der Überprüfungen ist im Protokoll der **Anlage 3** zu dokumentieren.

3.4 Überprüfung der Herz-Atmungs-Simulatoren und Masimo-Tester am Temperaturschrank

Zur Funktionsprüfung der **Simulatoren für Herzrate und Atmung** am Temperaturschrank (SIM1000) ist ein von getemed überprüfetes (IK) VG3100-Mustergerät mit dem jeweiligen Simulatorkabel anzuschließen. Folgende Prüfkriterien müssen erfüllt werden:

- Sichtkontrolle der Stecker (falls vorhanden: LED)
- Alle Kurven müssen störungsfrei und *ohne Begrenzung* angezeigt werden.
- Herzkurve im VG-Display: Amplitude muss *mindestens ausreichend* sein.
- Messung der Sollwerte gemäß **Tabelle 1** mit einem Muster-VitaGuard.

Die für Langzeit-Messungen eingesetzten **Masimo - Tester** (SpO2-Generator mit Pulsrate) werden wie folgt überprüft:

- Sichtkontrolle der Stecker (falls vorhanden: LED)
- Messung der Sollwerte gemäß **Tabelle 1** mit einem Muster-VitaGuard (IK).

Das Ergebnis der Prüfungen ist im FB-Nr. 9501 der **Anlage 4** zu dokumentieren.

3.4.1 Plausibilitätsprüfung der Messergebnisse der Messplätze

Die quartalsweise durchzuführende Plausibilitätsprüfung der Messplatzmessergebnisse gemäß Prüfplatzaufbau erfolgt durch Überprüfung gem. **Tabelle 1** mit einem Muster – Vitaguard und einem weiteren kalibrierten Multimeter. Der Sicherheitstester wird mit dem Diag – Selbsttest und dem zugehörigen PA-X Prüfadapter „gut“ und auf provozierte Fehler geprüft, Messleitungen werden durchgemessen.

Die Einhaltung der Toleranzen ist im Protokoll der **Anlage 4.1** zu bestätigen.

Tabelle 1

Messung	Wert / Toleranz gem. Prüfprotokoll bzw. Hersteller
Einstellung am VG Muster	Gerät Ein / SpO2-Ein
Strom / Spannungsmessung	Batterie: 55-65mA (6V) / Netz: 120-138mA (9V)
SpO2 / Puls	80 $\pm$ 3 Digit / Puls 100 $\pm$ 1 Digit
Herzrate / Atmung Oxitest Pat.simulator	Herz 120 $\pm$ 1 Digit / Atmung 30 $\pm$ 1 Digit Herz 80 $\pm$ 1 Digit / Atmung 20 $\pm$ 1 Digit
Patientensimulator	Grundimpedanz 450-550Ohm / 950-1100Ohm
Sicherheitstester Selbsttest	ohne rot: Fehler 08 / ohne grün: Fehler 11

Arbeitsanweisung**AA - Nr.
62 / 06****Überprüfung der ÜM Messmittel**

Seite 3 / 9

3.5 Jährliche Überprüfung der Crimpwerkzeuge

Alle für die Fertigung verwendeten Crimpwerkzeuge sind gekennzeichnet, in der Messmittelliste erfasst und werden jährlich mit folgenden Kriterien überprüft:

- Sichtprüfung des Werkzeugs auf äußere Beschädigungen oder erkennbare Mängel
- Funktionsprüfung Grundfunktion je nach Ausstattung (Leichtgängigkeit, komplette Schließung,

Zwangspressung, Ver- und Entriegelung)

- Funktionsprüfung der Crimpverbindung: anfertigen von 3 Testcrimps je möglicher Einsatzöffnung mit (sofern möglich) unterschiedlichen Leitungsquerschnitten und anschließender Sichtprüfung- und Kraftauszugprüfung (bei Crimphülsen):

Sichtprüfung bei Crimps mit offenen Hülsen (Prüfindikatoren):

- Leiterisolation: Darf durch den Crimp nicht durchbohrt oder zerdrückt sein
- Zungen der Isolationshülse: Sind ordnungsgemäß ge- und nicht verbogen
- Draht und Isolation: Beide müssen im Fenster sichtbar sein
- Ohne Isolationshalte-Crimp: Die Länge des Drahtes hinter dem Leiter-Crimp darf nicht länger als der Durchmesser der Isolation sein
- Öffnung: Prüfung einer guten Glockenförmigen Öffnung zur Isolierung
- Drahtlitzen: Diese dürfen nicht in den Kontaktbereich ragen
- Litzen: Dürfen nicht aus dem Crimp herausragen
- Drahtende: Der Draht endet bündig oder ragt maximal 1mm über das Ende der Hülse hinaus (sofern der Kontaktbereich nicht beeinträchtigt wird)
- Kontaktbereich: Der Kontaktbereich ist nicht eingedellt, verdreht oder zerdrückt

Sichtprüfung bei Crimps mit geschlossenen Hülsen (Prüfindikatoren):

- Leiterhülse: Der Crimp muss auf der Leiterhülse zentriert sein
- Öffnung: Es muss eine gute Glockenförmige Öffnung vorhanden sein
- Drahtende: Draht endet bündig oder ragt maximal 1mm über das Ende der Hülse hinaus (sofern der Kontaktbereich nicht beeinträchtigt wird)
- Sekundäre Kontakthülse: Bei Kontakten mit sekundärer Metallhülse sollte diese dicht um den Draht geformt werden

Sichtprüfung bei Aderendhülsen (Prüfindikatoren):

- Riss-Bildung an den Längskanten und Stempelabdrucken
 - unsymmetrische Crimpform oder aufplatzen der Hülse
 - starke Gratbildung an den Längskanten
 - Hülse vom Leiter nicht ausgefüllt
 - Einzellitzen zurückgeschoben, stehen aus dem Kragen heraus
 - Einzellitzen abgequetscht
 - Draht zu kurz oder zu weit bis in Kontaktfläche eingeschoben
 - Kunststoffkragen durch Crimp-Stempel beschädigt
 - Leiterisolation nicht in den Kunststoffkragen geschoben
 - Aderendhülse nach Crimpen in Längsrichtung durchgebogen
- Kraftauszugprüfung an Hand der 3 Testcrimps bei Crimphülsen bis zur Zerstörung oder maximum des Kraftmesstandes gemäß **Tabelle 2** auf Grundlage der **DIN EN 60352-2** durchführen.

Das Ergebnis der Prüfungen ist im Protokoll der **Anlage 5** zu dokumentieren.

Arbeitsanweisung**AA - Nr.
62 / 06****Überprüfung der ÜM Messmittel**

Seite 4 / 9

Tabelle 2

Leiterquerschnitt		Zugkraft
mm ²	AWG	N
0,05	30	6
0,08	28	11
0,12	26	15
0,14		18
0,22	24	28
0,25		32
0,32	22	40
0,5	20	60
0,75		85
0,82	18	90
1		108
1,3	16	135
1,5		150
2,1	14	200
2,5		230
3,3	12	275
4		310
5,3	10	355
6		360
8,4	8	370
10		380

Die Crimpergebnisse der Crimpwerkzeuge mit variabel einstellbarer Schließhöhe und wechsel-baren Werkzeugeinsätzen werden bei jedem Werkzeugwechsel gemäß AA-Nr. 74 überprüft.

4 Mitgeltende Dokumente

- **QVA-Nr. 11-01** „Messmittelüberwachung“
- **AA-Nr. 74** „Crimpen“
- Messmitteldateien

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 62 / 06
Überprüfung der ÜM Messmittel	Seite 5 / 9

Anlage 1 zu 3.1

Protokoll der ÜM Messmittel Überprüfung gem. AA62 – Anlage 1

MEBATRON
Elektronik GmbH

Gemäß QVA - Nr.11-01 „Messmittelüberwachung“ und AA – Nr. 62 „Überprüfung der UM Messmittel“, wurde die jährliche Überprüfung der Überwachungspflichtigen Messmittel vom ____ - ____ durchgeführt.

Messmittel u. Blattnr.	Messmittel - B e z e i c h n u n g	Geräte-Nr.:	Standort	Überprüfung erfolgt - Ergebnis

Spannungsversorgungen sind in 5V Schritten (ab 0V) mit +/- 5% zul. Toleranz zu prüfen

Die Überprüfung der o.g. Messmittel wurde wie folgt abgeschlossen:

😊 Überprüfung Positiv: überprüfte Messmittel waren i.O. und in Toleranz (ggf. ausgenommen negativer Ergebnisse)

😞 Negativ MM# _____

Maßnahmen bei fehlerhafter Prüfung: _____

Umgebungsbedingungen: Temperatur _____ °C
Luftfeuchtigkeit _____ % r.Lf.

Bemerkungen:

Name

Datum

Unterschrift

 Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 62 / 06
Überprüfung der ÜM Messmittel	Seite 6 / 9

Anlage 2 zu 3.2

Protokoll der internen Überprüfung Fremder Messmittel gemäß AA62 - Anlage 2										MEBATRON Elektronik GmbH	
Messmittelverantwortlicher: Hr. Henschel Stand der Messmittelübersicht: 20.04.2015											
MM Nr.	Messmittel / Prüfeinrichtung Bezeichnung	Geräte - Nr.	Stand- ort	Übergabe von Firma	Nutzungs- datum	MM Status	n. Termin JJ	MM	Überprüfung erfolgt durch	Prüfung durchgeführt	Prüfungs- ergebnis

Gemäß QVA - Nr.11-01 „Messmittelüberwachung“ und AA - Nr. 62 „Überprüfung fremder Messmittel“, wurde die jährliche Überprüfung der fremden Messmittel durchgeführt.

Umgebungsbedingungen: Temperatur: ____ °C / Luftfeuchtigkeit: ____ % r.Lf.

Datum: _____ Name: _____ Unterschrift: _____

Bemerkungen: _____

Anlage 3 zu 3.3

Protokoll getemed Netzadapter Überprüfung (ÜM)

gemäß AA62 – Anlage 3

MEBATRON
Elektronik GmbH

Gemäß QVA - Nr.11-01 „Messmittelüberwachung“ und AA – Nr. 62 „Überprüfung der ÜM Messmittel“ wurde die jährliche Überprüfung der Überprüfungspflichtigen Netzadapter von MEBATRON durchgeführt.

Vorgaben: Spannung SOLL: 9V- , Toleranz lt. Herstellerangabe: ± 5% (entspricht ± 0,45V)

MM Nr.	Messmittel / Prüfeinrichtung Bezeichnung	Geräte - Nr.	Stand- ort	Messwert	Sicht- prüfung	Ergebnis

Die Überprüfung der o.g. Messmittel wurde wie folgt abgeschlossen:

☺ Überprüfung Positiv: überprüfte Messmittel waren i.O. und in Toleranz (ggf. ausgenommen negativer Ergebnisse)

☹ Negativ MM# _____

Maßnahmen bei fehlerhafter Prüfung: _____

Umgebungsbedingungen: Temperatur ____ °C
Luftfeuchtigkeit ____ % r.Lf.

Bemerkungen:

Name

Datum

Unterschrift

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 62 / 06
Überprüfung der ÜM Messmittel	Seite 7 / 9

Anlage 4 zu 3.4

FB-Nr. 9501

Checkliste Masimo-Tester und Herz + Atem Simulatoren gemäß AA62 - Anlage 4						MEBATRON Excellence for PCB												
Prüfungszyklus: jährlich			Verwendete Prüfmittel:			Datum / Unterschrift												
Verantwortlich: Messmittelbeauftragter			Temp. / Luftfeuchtigkeit:															
Messmittel-Nr.	Bezeichnung	Geräte-Nr.	Masimo-Tester / DCI - Sensor				Sichtprüfung	Prüfergebnis										
			SpO2 81±3%	Puls 61BpM±1	Herz/Puls 120BpM±1	Atmung 30±1												
			78%	79%	80%	81%	82%	83%	84%	60 BpM	61 BpM	62 BpM	119 BpM	120 BpM	121 BpM	29	30	31
177	Masimo Tester + PC04 Kabel	15-28 + PC04 15-28																
178	Masimo Tester + PC04 Kabel	15-26 + PC04 15-26																
186	Masimo Tester + PC04 Kabel	15-19 + 706 01211																

Anlage 4.1 zu 3.4.1

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
62 / 06**

Überprüfung der ÜM Messmittel

Seite 8 / 9

Messmittel-Plausibilitätsprüfung										
quartalsweise gem. AA62		verwendete Messmittel:		☐ MM# _____ - Multimeter ☐ MM# 215 - PA-X Prüfadapter ☐ MM# 213 - Muster-VitaGuard						
Zeitraum		____. Quartal _____								
Werte		SpO2	Puls	Herz	Atmung	Grundimpedanz	Batt. strom	Netz strom	Batt. Spng	Netz Spng
MP	Messmittel (Nummer)	80% ±3%	100BPM ±1Digit			450-550 950-1100	55-65mA	120-138mA	6V	9V
1	# _____ Oxitest + # _____ DCI									
	# _____ H + A Generator			120 ±1 Digit	20 ±1 Digit					
	# _____ Patientensimulator			80 ±1 Digit	20 ±1 Digit					
	Parallelmessung									
	# _____ Multimeter Bat. Strom									
	Parallelmessung									
	# _____ Multimeter Netzstrom									
	Parallelmessung									
4	# _____ Multimeter Bat. Spng									
	# _____ Netzadapter									
	# _____ Oxitest + # _____ DCI									
	# _____ H + A Generator			120 ±1 Digit	20 ±1 Digit					
	# _____ Patientensimulator			80 ±1 Digit	20 ±1 Digit					
	Parallelmessung									
	# _____ Multimeter Bat. Strom									
	Parallelmessung									
alle	# _____ Multimeter Netzstrom									
	Parallelmessung									
	# _____ Multimeter Bat. Spng									
	# _____ Netzadapter									
alle # _____ Sicherheitstester		provozierte Fehler: o Fehlerfreier Durchlauf o ohne rot PS08 o Durchgangsmessung der Anschlussleitungen o ohne grün PS11								
Anmerkungen / Abweichungen:										
Überprüfung durchgeführt / Plausibilitätsprüfung der Messwerte in Ordnung:										
Datum / Unterschrift:										

 Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 62 / 06
Überprüfung der ÜM Messmittel	Seite 9 / 9

Anlage 5 zu 3.5

Prüfprotokoll Hand-Crimpwerkzeuge gemäß AA62 - Anlage 5	MEBATRON Elektronik GmbH
--	---

Prüfungszyklus: jährlich	Prüfmittelbezeichnung Kraftprüfung: _____	
Verantwortlich: Messmittelbeauftragter	Temperatur / Luftfeuchtigkeit: _____ °C / _____ % r.Lf	Datum / Unterschrift

Mess- mittel-Nr.	Bezeichnung	Sicht- prüfung Werkzeug	Prüfung der Grund- funktionen	*Prüfungsquerschnitt / verwendeter Crimp			Sichtprüfung der Crimpung	Kraftauszugprüfung			Prüf- ergebnis
				1. Öffnung	2. Öffnung	3. Öffnung		1. Öffnung	2. Öffnung	3. Öffnung	
				mm ²	mm ²	mm ²		N	N	N	
				mm ²	mm ²	mm ²		N	N	N	
				mm ²	mm ²	mm ²		N	N	N	
				mm ²	mm ²	mm ²		N	N	N	
				mm ²	mm ²	mm ²		N	N	N	
				mm ²	mm ²	mm ²		N	N	N	

Die Überprüfung der oben genannten Prüfmittel wurde wie folgt abgeschlossen: _____

Bemerkungen: _____

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
04	Henschel	Q	17.04.15	Ergänzung	3.1 überarbeitet 3.2 - 3.5 und Anlagen neu erstellt
05	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
06	Kumar	Q	04.03.26	Ergänzung	3.4 überarbeitet und FB-Nr. 9501